எடுத்துக்காட்டு 7.40

மதிப்பிடுக : $\lim\limits_{x\to 0^+} x\log x$.

தீர்வு

இது $(0\times\infty)$ எனும் தேரப்பெறா வடிவில் உள்ளது. எல்லையை மதிப்பிட நாம் இதனை $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ எனும் தேரப்பெறா வடிவத்திற்கு மாற்ற வேண்டும். அதன் பிறகு லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்த வேண்டும்.

ஆகவே, $$\lim_{x\to 0^+} x\log x = \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\log x}{\frac{1}{x}}\right) \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \text{ form}\right)$$

$$= \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}\right) = \lim_{x\to 0^+}(-x) = 0 .$$

எடுத்துக்காட்டு 7.41

மதிப்பிடுக : $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+17x+29}{x^4}\right)$.

தீர்வு

இது $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ எனும் தேரப்பெறா வடிவில் உள்ளது. இந்த எல்லையைக் காண லோபிதாலின் விதியை நாம் பயன்படுத்தலாம்.

ஆகவே, $$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+17x+29}{x^4}\right) = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+17}{4x^3}\right)$$

$$= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{2}{12x^2}\right) = 0 .$$

எடுத்துக்காட்டு 7.42

மதிப்பிடுக : $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{e^x}{x^m}\right), m\in N$.

தீர்வு

இது $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ எனும் தேரப்பெறா வடிவில் உள்ளது. ஆகவே m முறை லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்த வேண்டும்.

ஆகவே, $$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x^m} = \lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{m!}$$

$$= \infty .$$

7.5.4 தேரப்பெறா வடிவங்கள் (Indeterminate forms) $0^0, 1^\infty$ மற்றும் ∞^0

இவ்வாறான தேரப்பெறா வடிவங்களை மதிப்பிட, நாம் முதலில் எல்லை மதிப்பிற்கான சேர்ப்பு சார்பு தேற்றத்தை வரையறுப்போம்.

தேற்றம் 7.6

$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x)$ காணத்தக்கது மற்றும் இதன் மதிப்பு L என்க. மேலும் $f(x)$ ஆனது $x = L$-ல் தொடர்ச்சியானது என்க. ஆகவே,

$$\lim_{x\to\alpha} f(g(x)) = f\left(\lim_{x\to\alpha} g(x)\right).$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 30 16-12-2022 17:11:26